

Intensivtutorium

Programmierung

Semester: Sommersemester 2026

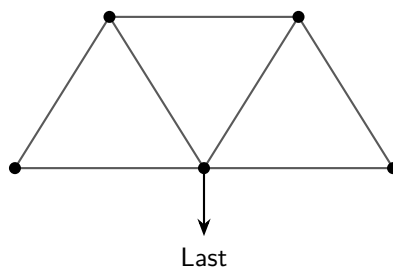
Tutor: Luis Staudt

Studiengänge: MIB, OMB, PEB, MVB

Übungsaufgabe – Stabkräfte im Fachwerk

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Datei `fachwerk.jar`. Nach der Berechnung sollen für ein gewähltes Fachwerk die **Stabkräfte** ausgewertet werden.

Ein Stab steht unter **Zug**, wenn seine Stabkraft > 0 ist, und unter **Druck**, wenn sie < 0 ist. Ist die Stabkraft (im Rahmen einer Epsilon-Umgebung) praktisch null, handelt es sich um einen **Nullstab**.



Schematische Darstellung eines Fachwerks.

Physikalischer Hintergrund

Ein Zugstab wird auseinandergezogen (positive Stabkraft), ein Druckstab wird gestaucht (negative Stabkraft). Nullstäbe tragen im belasteten Zustand keine Kraft; sie sind konstruktiv aber wichtig, weil sie das Fachwerk aussteifen und ein Ausknicken verhindern. Der betragsmäßig am stärksten beanspruchte Stab bestimmt die Dimensionierung des Bauteils.

Aufgabe

Ergänzen Sie das Programm so, dass nach der Berechnung folgende Auswertungen erfolgen:

- 1.) Zählen Sie, wie viele Stäbe **Zugstäbe**, **Druckstäbe** bzw. **Nullstäbe** sind, und geben Sie die drei Anzahlen aus.
- 2.) Bestimmen Sie den **am stärksten beanspruchten Stab**, also den Stab mit dem betragsmäßig größten Stabkraftwert. Geben Sie dessen Nummer, seine beiden Knotennummern sowie den Stabkraftwert aus.

Epsilon-Umgebung beachten

Wegen Gleitkomma-Rundung ist „null“ über eine Epsilon-Umgebung zu prüfen: $|F| < \varepsilon$. Benötigte Methoden: `gibAnzahlStaebe()`, `gibStab(int i)`, `gibStabkraft()`, `gibKnotenNrA()`, `gibKnotenNrE()`. Der Betrag lässt sich mit `Math.abs(...)` bilden.

Vervollständige das folgende Programmgerüst:

```
1 public class TrussBarForces {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Welches Fachwerk wollen Sie rechnen
4             (0-4)?");
5         int wahl = Tastatureingabe leseInt();
6         Fachwerk fw = new Fachwerk(wahl);
7         fw.berechneGroessen();
8         double epsilon = 1e-6;
9         // hier erweitern: Zug-/Druck-/Nullstaebe zaehlen sowie
10        // den am staerksten beanspruchten Stab bestimmen
11    }
12 }
```

Mögliche Ausgabe (Fachwerk 2)

```
1 Zugstaebe: 18
2 Druckstaebe: 17
3 Nullstaebe: 2
4 Am staerksten beansprucht: Stab 5 (Knoten 5 -> 6) mit
   -120.5985074534
```